

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 16/02/2023

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/25	/35	/15	/25	/100

1. (25 punti) Vigenere.
 - a. (5 punti) Si descrivano le caratteristiche del cifrario di Vigenere
 - b. (10 punti) Descrivere il significato e l'utilizzo degli indici di coincidenza e mutua coincidenza nella crittoanalisi del cifrario di Vigenere.
 - c. (5 punti) Si calcoli IC della parola "gassoso"
 - d. (5 punti) Si calcoli MIC delle parole "setto" e "mattinata"
2. (35 punti) Considera il seguente cifrario a blocchi basato su una funzione hash h e sullo XOR. Assumiamo che h produca valori di hash lunghi 64 bit e una chiave simmetrica k di pari lunghezza. Sia m un messaggio plaintext composto da due parti $m_1 \cdot m_2$, entrambe di lunghezza 64 bit, cioè $m = m_1 \cdot m_2$, dove $\cdot$ denota concatenazione. Dividi anche la chiave k in due parti $k = k_1 \cdot k_2$. La cifratura $E_k(m) = c_1 \cdot c_2$
$$c_1 = m_1 \oplus h(m_2) \oplus k_1 \quad c_2 = m_2 \oplus c_1 \oplus k_2$$
 - a. (10 punti) Mostrare come avviene la decifratura nell'ipotesi di conoscere la chiave k .
 - b. (15 punti) Fare considerazioni sulla sicurezza di questo cifrario (Sugg. Attacco chosen plaintext, con m_1 e m_2 scelti opportunamente).
 - c. (10 punti) Nel caso h sia la funzione modulo 16, e i numeri siano ridotti a messaggi di 32 bit e hash di 16 bit, cifrare $m = \{01010101 \ 01010101\} \cdot 1^{16}$ con chiave $k_1 = k_2 = 00001111 \ 11110000$
3. (15 punti) Modalità di DES.
 - a. Si discutano le modalità di cifrature evidenziandone vantaggi e svantaggi
4. (25 punti) Algoritmo di El Gamal.
 - a. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio m
 - b. (15) Si consideri la cifratura nel campo Z_{11} con generatore 6 e sia 3 la chiave pubblica di Alice. Cifrare e decifrare il messaggio 4 per Alice con $k=5$